ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Ingeniería de Software

CALIDAD DE SOFTWARE (ISWD652) · GR2SW · Período 2026-B

Plan de la primera iteración

Huertos Medicinales Comunitarios

Versión 1.3 · del 3 al 13 de noviembre de 2026

Equipo: [Nombre del equipo]

Integrantes:

[Integrante 1]

[Integrante 2]

[Integrante 3]

[Integrante 4]

[Integrante 5]

[Integrante 6]

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Documento para revisión con el cliente

1. Objetivo de la iteración

Entregar el viernes 13 de noviembre de 2026 una versión operativa que permita recorrer de principio a fin el valor central del producto: **un visitante encuentra un huerto en el mapa del Ecuador, recorre su estructura en 3D y consulta sus plantas y cultivos; el líder del huerto mantiene esa información, documenta una siembra con fotografía, comprueba si respetó la fase lunar, la corrige conservando el historial y su comunidad obtiene el reconocimiento Documentación lunar.** El calendario lunar permite además planificar las actividades según la práctica de las comunidades.

El incremento distingue planta, cultivo y actividad. No promete crecimiento biológico en dos semanas ni certifica aprendizaje mediante una insignia: la aceptación funcional se comprueba con los casos de prueba y la utilidad para el cliente se recoge en la revisión.

2. Historias seleccionadas

Historia	Resultado para el usuario	Horas	Prioridad	Casos de prueba
HU-001	Iniciar sesión	5	Alta	P-001 a P-003
HU-002	Cerrar sesión	3	Alta	P-004 a P-005
HU-003	Actualizar la ubicación del huerto	4	Alta	P-006 a P-007
HU-004	Actualizar las características del huerto	4	Alta	P-008 a P-010
HU-005	Publicar el huerto	3	Alta	P-011 a P-012
HU-006	Registrar una planta medicinal	8	Alta	P-013 a P-015
HU-007	Modificar una planta medicinal	4	Alta	P-016 a P-018
HU-008	Registrar un cultivo	6	Alta	P-019 a P-020
HU-009	Cambiar el estado de un cultivo	4	Alta	P-021 a P-022
HU-010	Ver los huertos en el mapa	6	Alta	P-023 a P-024
HU-011	Consultar la ficha de un huerto	5	Alta	P-025 a P-026
HU-012	Recorrer el huerto en 3D	12	Alta	P-027 a P-028
HU-013	Consultar los cultivos de una zona en 3D	8	Alta	P-029 a P-031
HU-014	Registrar una siembra	14	Alta	P-032 a P-037
HU-015	Consultar la condición lunar de una siembra	10	Alta	P-038 a P-040
HU-016	Corregir una siembra	8	Alta	P-041 a P-044
HU-017	Consultar el historial de una siembra	4	Media	P-045 a P-046
HU-018	Consultar el reto Documentación lunar	8	Media	P-047 a P-049
HU-019	Consultar el calendario lunar	7	Alta	P-050 a P-051
HU-020	Filtrar el calendario lunar por actividad	4	Media	P-052 a P-054

Total de historias: 127 horas-persona. Cubren parcialmente las capacidades C1 a C5 y C7. Almacén (C6), foro (C8), miembros, puntos, ranking, niveles y talentos permanecen en el alcance global para los siguientes incrementos (D-09).

2.1 Decisiones que enmarcan la iteración

- **Equipo y fecha (D-07):** 6 integrantes; entrega del informe y demostración el 13/11/2026 a las 09:00.
- **Gamificación (D-09):** solo el reto e insignia Documentación lunar.
- **Fichas de plantas (D-10):** cada huerto mantiene sus propias fichas.
- **Calendario lunar (D-11):** consulta y filtro para planificar (HU-019 y HU-020) y verificación de cada siembra (HU-015), con fases calculadas.
- **3D (D-01):** escena preparada por el equipo a partir del croquis aprobado; el líder edita información y estado de los cultivos, no la geometría.
- **Prioridades:** son una propuesta del equipo; el cliente las confirma o ajusta en la revisión.

2.2 Dependencias entre historias

Se registran solo las dependencias necesarias. Las que pueden resolverse con datos preparados no obligan a terminar antes otra historia.

Historia	Depende de	Tipo y consecuencia
HU-002 a HU-009, HU-014 y HU-016	HU-001	Necesaria: toda modificación requiere un líder autenticado y autorizado.
HU-005	HU-003	Necesaria para publicar desde la interfaz; en pruebas, las coordenadas pueden prepararse como datos.
HU-007	HU-006	Necesaria: solo se modifica una ficha registrada.
HU-008 y HU-009	HU-006; zonas preparadas (D-01)	Necesaria: un cultivo requiere una planta y una zona del huerto.
HU-013	HU-012 y HU-008	Necesaria: la zona se selecciona en la escena y muestra cultivos registrados.
HU-015, HU-016	HU-014	Necesaria: se evalúa o corrige una siembra existente.
HU-017	HU-016	Necesaria: el historial muestra versiones creadas por correcciones.
HU-018	HU-015	Necesaria: la insignia usa la condición lunar de las siembras.
HU-019	HU-015 (cálculo de fases)	Necesaria: el cálculo se construye una sola vez en HU-015 y el calendario lo reutiliza; sus horas no se cuentan dos veces.
HU-020	HU-019	Necesaria: el filtro opera sobre el calendario.

Ninguna historia de prioridad alta depende de una de prioridad media (HU-017, HU-018 y HU-020). Si fuera necesario aplazar alguna de ellas, el resto del recorrido se mantiene coherente.

3. Esfuerzo y capacidad

Las estimaciones están en **horas-persona de trabajo efectivo**: tiempo de trabajo concentrado, sin contar interrupciones ni reuniones generales. La capacidad del equipo debe expresarse en la misma unidad.

Concepto	Horas-persona	Contenido
Historias HU-001 a HU-020	127	Diseño, codificación, validaciones y pruebas de cada historia.
Coordinación y refinamiento	6	Revisiones diarias breves del equipo de 6 personas, resolución de decisiones y consultas al cliente.
Entorno, repositorio y arquitectura	6	Selección de tecnologías, prueba de viabilidad del mapa y el 3D, estructura del repositorio y despliegue.
Integración y recorrido completo	6	Integración entre historias y ejecución de P-055, distinta de las pruebas de cada historia.
Documentación de la versión	8	Arquitectura y diseño, listado de herramientas y tecnologías, README e informe Proyecto-Version1-nombreEquipo.pdf.
Preparación de la demostración	2	Datos de demostración, guion del recorrido y ensayo.
Subtotal	**155**	Trabajo base previsto.
Reserva para corrección e incertidumbre	31	Aproximadamente 20 % del subtotal. Se usa para corregir defectos, no para agregar funciones.
Esfuerzo total	**186**	Capacidad que el equipo debe confirmar.

Con 6 integrantes, el esfuerzo total equivale a unas **31,0 horas efectivas por persona**, es decir, alrededor de **3,9 horas por persona en cada uno de los 8 días hábiles** entre el 3 y el 12 de noviembre. El fin de semana del 7 y 8 de noviembre queda como margen y no se cuenta como capacidad.

Al iniciar la iteración, cada integrante declara sus horas efectivas disponibles. Si la suma es menor que el esfuerzo total, se negocia con el cliente el contenido del incremento antes de comprometerlo; las historias que salgan permanecen en el backlog global. Una persona puede asumir varios roles, pero su capacidad no se multiplica por ello.

4. Calendario

Fecha	Trabajo	Resultado revisable
Lun 2/11	Cierre de la documentación de definición y planificación (esta versión).	Paquete de documentos actualizado.
Mar 3/11	Confirmar capacidad individual. Elegir tecnologías y arquitectura. Crear repositorio, datos de prueba y prueba de viabilidad de mapa y 3D. Iniciar HU-001 y HU-002.	Stack y arquitectura decididos; repositorio con README inicial.

Fecha	Trabajo	Resultado revisable
Mié 4/11 – Jue 5/11	HU-003 a HU-009: ubicación, características y publicación del huerto; plantas y cultivos. Cálculo de fases lunares (base de HU-015 y HU-019).	Líder mantiene huerto, plantas y cultivos con sus pruebas.
Vie 6/11	Revisión intermedia del equipo. Iniciar HU-010 a HU-013 (mapa y 3D).	Demostración interna: ficha, plantas y cultivos; avance del mapa y 3D.
Lun 9/11 – Mar 10/11	Terminar HU-010 a HU-013; HU-014, HU-015, HU-019 y HU-020.	Consulta pública completa; siembra con evaluación lunar; calendario.
Mié 11/11	HU-016, HU-017 y HU-018. Integración del recorrido.	Correcciones con historial e insignia funcionando.
Jue 12/11	Ejecutar P-055 y los casos pendientes; corregir defectos; desplegar; completar arquitectura, tecnologías, README e informe.	Versión candidata con resultados reales de pruebas.
Vie 13/11, 09:00	El gestor sube el informe Proyecto-Version1-nombreEquipo.pdf. Demostración en clase.	Entrega y observaciones del cliente.

Las pruebas de cada historia se ejecutan mientras se construye, no al final. Una historia está terminada solo cuando cumple su definición de terminado (sección 6), no cuando termina el día previsto.

5. Organización del equipo

Rol	Personas	Responsabilidad
Gestor del proyecto	1	Coordina la capacidad, las consultas al cliente y el informe; sube la entrega.
Análisis y pruebas	1	Mantiene historias, reglas y casos; ejecuta y registra las pruebas con evidencia.
Desarrollo backend	2	Datos, autorización, actividades, cálculo lunar, insignia y API.
Desarrollo frontend, mapa y 3D	2	Pantallas públicas y de gestión, mapa, escena 3D y calendario.

Los nombres se asignan el 3/11. La distribución es orientativa: el gestor y el responsable de pruebas también pueden desarrollar si su capacidad lo permite.

6. Entregables y definición de terminado

Entregable	Contenido esperado el 13/11/2026
Producto operativo	Recorrido completo desplegado y accesible para la demostración, con los datos acordados.
Historias de usuario	Documento 03 actualizado con lo realmente entregado.
Arquitectura y diseño	Contexto, componentes, modelo de datos y pantallas, coherentes con el código.
Herramientas y tecnologías	Listado con versiones y justificación de cada elección.

Entregable	Contenido esperado el 13/11/2026
Código fuente y README	Repositorio GitHub con instrucciones de instalación y ejecución reproducibles, sin credenciales.
Casos de prueba con resultados	Documento 04 con las ejecuciones reales registradas, incluidas las reprobadas y su corrección.
Informe	Proyecto-Version1-nombreEquipo.pdf en la plantilla del curso, con el enlace al repositorio.

Definición de terminado de una historia: todos sus criterios de aceptación cumplidos; sus casos de prueba ejecutados y registrados; sin defectos críticos abiertos; código integrado en la rama principal; y documentación actualizada. Son defectos críticos los que permiten modificar un huerto ajeno, pierden registros o bloquean el recorrido principal.

7. Demostración al cliente

1. Un visitante abre el mapa, selecciona H1, recorre la escena 3D y consulta una zona con su señalética caliente y fría.
2. Consulta el calendario lunar y resalta los días recomendados para la siembra.
3. El líder actualiza la ficha y el estado de un cultivo sin alterar otro de la misma planta.
4. Registra una siembra con fotografía, revisa su condición lunar y la insignia de su comunidad.
5. Corrige la fecha con un motivo y muestra el historial y el recálculo de la insignia.
6. Se muestran un acceso rechazado y una fotografía no admitida.

Se usan datos de demostración identificados como tales: la espera de 15 días de la preparación real no puede comprimirse al calendario académico. Tras la demostración se recogen las observaciones del cliente y las respuestas a las decisiones pendientes.

8. Riesgos de la iteración

Riesgo	Respuesta
La capacidad real es menor que el esfuerzo estimado	Confirmarla el 3/11; si falta, negociar el contenido antes de comprometerlo. Orden propuesto de salida: HU-020, HU-017 y HU-018. Retirar HU-018 deja la insignia fuera de la versión 1 y debe acordarse con el cliente.
El 3D o el mapa resultan inviables en celulares	Prueba de viabilidad el 3/11; la lista de zonas y cultivos (HU-012, CA-02) mantiene la consulta mientras se ajusta el detalle.
El cálculo de fases no coincide con las efemérides	Verificarlo temprano con REF-LUNA; mantener CAL-T para probar la lógica de evaluación por separado.
Las pruebas y la documentación se acumulan al final	Ejecutarlas por historia; reservar el 12/11 solo para el recorrido integrado y las correcciones.
Las correcciones alteran la insignia de forma incorrecta	Calcular la insignia con la versión vigente de todas las siembras; casos P-041 y P-048.
El croquis de H1 no está disponible a tiempo	Solicitarlo el 3/11; mientras tanto, construir la escena con un croquis provisional identificado como tal.

El resto del proyecto conserva almacén, foro, miembros, editor del huerto, funciones gubernamentales, ciclo agrícola completo, puntos, ranking, niveles y talentos. Su planificación se acuerda con el cliente después de esta entrega.